

PROJET DE SYNTHÈSE : HÔTEL LES CÈDRES

Compte-Rendu Technique & Reponses aux Questions d'Architecture (2 Pages)

Diplôme : BTS SIO - Option SISR	Module : Routage et Commutation (DJ1 à DJ4)
Contexte : Infrastructure Réseau Hôtel Les Cèdres	Équipements : Cisco 3560-24PS, 2960-24TT, 2x 2911

1. SYNTHÈSE DES CHOIX D'ARCHITECTURE & DEPLOIEMENT

L'infrastructure déployée pour l'Hôtel Les Cèdres interconnecte le Bâtiment Principal et le Bâtiment Annexe. Elle s'appuie sur une segmentation étanche en 9 VLANs (Tech, Admin, Réception, Restaurant, VoIP, Conférences, Clients-WiFi, Natif et Blackhole). La liaison inter-switches est sécurisée et agrégée via un EtherChannel LACP 802.1Q (VLAN natif 666). Le routage inter-VLAN est opéré au cœur de réseau sur le switch L3 (SW-PRINCIPAL), complété par un lien de transit raccordé au routeur R-HOTEL pour la sortie WAN/Internet.

2. REPONSES JUSTIFIEES AUX QUESTIONS DE SYNTHÈSE

Question 1 : Pourquoi a-t-on utilisé un switch L3 plutôt qu'un router-on-a-stick pour le routage inter-VLAN ?

Le choix d'un switch de niveau 3 (Cisco 3560) reposant sur des SVI (Switch Virtual Interfaces) s'impose pour des raisons de **performances** et de **disponibilité**. Un switch L3 réalise le routage inter-VLAN au niveau matériel via des circuits intégrés spécifiques (ASIC), garantissant une commutation au débit de la ligne (wire-speed) avec une latence quasi nulle. À l'inverse, l'architecture *Router-on-a-Stick* contraint tout le trafic inter-VLAN à emprunter une liaison trunk physique unique vers un routeur externe. Ce lien devient rapidement un **goulot d'étranglement** majeur et constitue un **point unique de défaillance (SPOF)**. La solution L3 permet de garder le trafic local au cœur de réseau.

Question 2 : Quelle est la différence entre Port Security Sticky et Port Security avec MAC statique ? Dans quel cas préférer l'un ou l'autre ?

- **Port Security Sticky** : Le switch apprend dynamiquement l'adresse MAC du premier équipement connecté et l'inscrit automatiquement dans la configuration courante (*running-config*). C'est la méthode idéale pour les postes utilisateurs clients (postes Réception, Caisses) dont les adresses MAC ne sont pas obligatoirement connues à l'avance par l'administrateur.
- **Port Security avec MAC Statique** : L'administrateur renseigne manuellement l'adresse MAC exacte autorisée sur le port. Aucune découverte automatique n'est autorisée. Cette approche est recommandée pour les équipements critiques fixes et sensibles (tel que le serveur SRV-Hotel sur Fa0/20), éliminant tout risque d'usurpation ou d'apprentissage involontaire d'une mauvaise machine.

Question 3 : Pourquoi les ACL standard s'appliquent-elles près de la destination et non près de la source ?

Une ACL standard (numérotée de 1 à 99) examine **uniquement l'adresse IP source** d'un paquet, sans tenir compte du protocole ni de l'IP destination. Si une ACL standard était appliquée près de la source, elle bloquerait prématurément tout le trafic émis par cette source, y compris à destination des services légitimes (comme l'accès à Internet). En la positionnant au plus près de la **destination** (ex: en sortie out sur les interfaces SVI des VLANs à protéger), on restreint l'accès aux réseaux internes tout en laissant la source libre d'atteindre le routeur WAN et Internet.

Question 4 : Que se passe-t-il si on retire un câble du Po1 (EtherChannel) ? Quel mécanisme prend le relais ?

L'EtherChannel agrège les ports physiques Gi0/1 et Gi0/2 au sein de l'interface logique Port-channel1 (Po1). En cas de déconnexion ou de coupure d'un des deux câbles, le protocole dynamique ****LACP (Link Aggregation Control Protocol)**** détecte la perte de lien en quelques millisecondes et retire le port défaillant du groupe. Le trafic est immédiatement redistribué sur le lien restant, **sans aucune interruption de service** ni re-convergence Spanning-Tree. Du point de vue de Spanning-Tree (STP), l'interface Po1 reste active et dans l'état *Forwarding*.

Question 5 : Pourquoi l'ACL standard ne permet-elle pas d'autoriser le restaurant à joindre UNIQUEMENT le serveur (192.168.20.100) tout en bloquant les autres machines du VLAN 20 ? Quel type d'ACL faudrait-il ?

Une ACL standard est incapable de faire de la discrimination fine sur l'adresse de destination car elle ne filtre que sur l'IP source (ex: 192.168.40.0/24). Si l'on applique une ACL standard interdisant le réseau Restaurant vers le VLAN 20, elle bloquera indifféremment l'accès à SRV-Hotel (192.168.20.100) et aux postes Admin (192.168.20.10, 11). Pour répondre précisément au besoin métier (autoriser uniquement l'IP du serveur et bloquer le reste du sous-réseau), il est nécessaire d'utiliser une ****ACL Étendue**** (numérotée 100 à 199), capable de filtrer simultanément sur l'IP Source, l'IP Destination et le protocole/port applicatif.

3. STRATEGIE D'IMPLANTATION DES ACL & ADMINISTRATION (REGLES R1 A R4)

Pour respecter la contrainte matérielle d'une seule ACL par sens et par interface, les règles ont été combinées :

- **ACL 10 (Appliquée en out sur SVI VLAN 10 et 50)** : Interdit les sources 192.168.99.0/24 (Wi-Fi) et 192.168.60.0/24 (Conférences).
- **ACL 20 (Appliquée en out sur SVI VLAN 20 et 30)** : Interdit les sources 192.168.99.0/24 (Wi-Fi), 192.168.60.0/24 (Conférences) et 192.168.40.0/24 (Restaurant).
- **ACL 5 (Règle R4 - Sécurité de Gestion VTY)** : Appliquée sur les lignes virtuelles `line vty 0 15` via la directive `access-class 5 in`. Seul le réseau TECH (192.168.10.0/24) est autorisé à ouvrir des sessions d'administration (Telnet/SSH) sur les équipements. Note : Lors des tests de validation Telnet depuis PC-Tech, la connexion s'effectue sur l'adresse IP active du SVI VLAN 10 (**192.168.10.1**).

4. RELEVÉ SYNTHÉTIQUE DES TESTS DE VALIDATION FINAL (PHASE 10)

ID	Description du Test	Source / Destination	Résultat Attendu	Statut
T4.1	Routage Inter-VLAN Interne	PC-Admin1 → PC-Reception1	RÉUSSIT (Communication OK)	CONFORME
T4.2	Accès au Serveur Hôtel	PC-Reception1 → SRV-Hotel (.100)	RÉUSSIT (Accès serveur OK)	CONFORME
T4.3/4	Accès Internet Admin / Conf	PC-Admin1 / PC-Conf1 → 8.8.8.1	RÉUSSIT (WAN OK)	CONFORME
T4.5	ACL R1 : Isolation Clients Wi-Fi	PC-Wifi-Client → PC-Admin1	ÉCHOUÉ (Bloqué par ACL 20)	CONFORME
T4.6	ACL R1 : Internet Clients Wi-Fi	PC-Wifi-Client → 8.8.8.1	RÉUSSIT (Accès WAN conservé)	CONFORME
T4.7/8	ACL R2 : Conférence bloqué / Internet	PC-Conf1 → Admin / Internet	Interne ÉCHOUÉ / Internet RÉUSSIT	CONFORME
T4.9a/b	ACL R3 : Restaurant vers Réception/Admin	PC-Caisse1 → Reception / Admin	ÉCHOUÉ (Bloqué par ACL 20)	CONFORME
T4.9c	ACL R4 : Telnet Gestion (VLAN TECH)	PC-Tech → 192.168.10.1 (SVI 10)	RÉUSSIT (Accès VTY autorisé)	CONFORME
T4.9d	ACL R4 : Telnet Gestion (Autre VLAN)	PC-Admin1 → 192.168.10.1 (SVI 10)	ÉCHOUÉ (Refusé par access-class)	CONFORME
T4.10	Port Security Violation	PC non autorisé sur Fa0/6	Port passe en err-disabled	CONFORME
T4.11	Résilience EtherChannel	Déconnexion 1 câble sur Po1	Trafic maintenu via LACP	CONFORME